

¿ESTÁN DISMINUYENDO LAS ABEJAS? ANÁLISIS DEL IMPACTO AGRÍCOLA Y CLIMÁTICO SOBRE LAS COLMENAS

QUÉ DICEN LOS DATOS
SOBRE ESTOS PEQUEÑOS
MOTORES DE LA VIDA



HAMZA MESSAOUDI BASAID

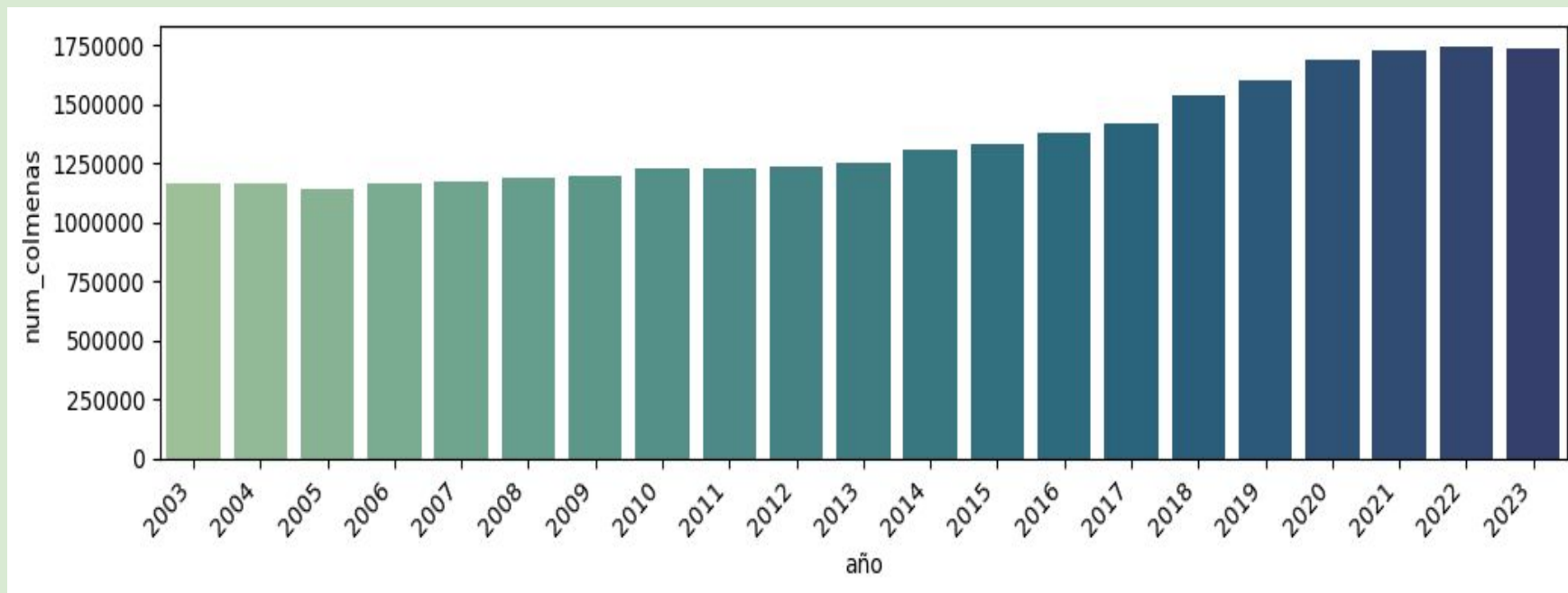
ZONAS DE ESTUDIO Y DATOS UTILIZADOS

- Se toman datos de EE.UU y EUROPA
- Número de colmenas
- Industria de la apicultura y el reemplazo
- Extensiones y uso de terrenos agrícolas
- El uso de los pesticidas
- Temperaturas a lo largo de los años



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLMENAS A NIVEL EUROPA Y EE.UU

- Aumento constante a lo largo de los años

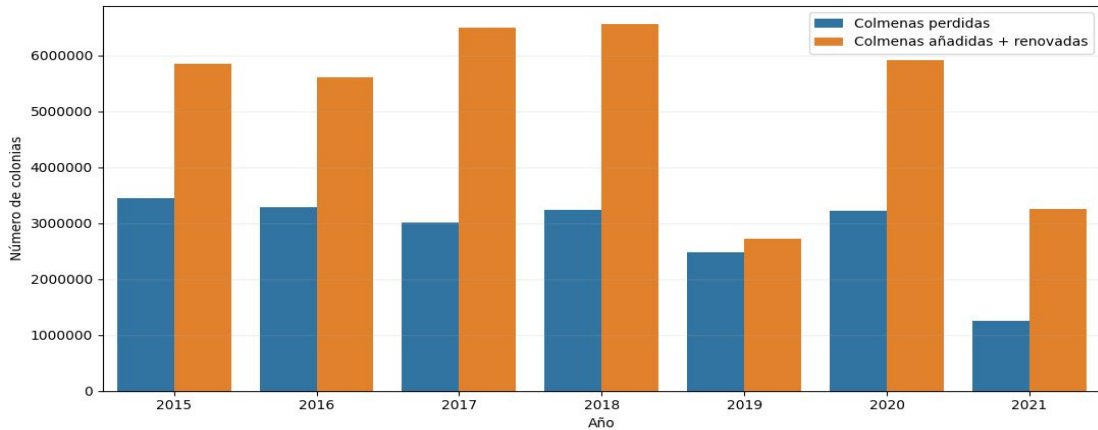
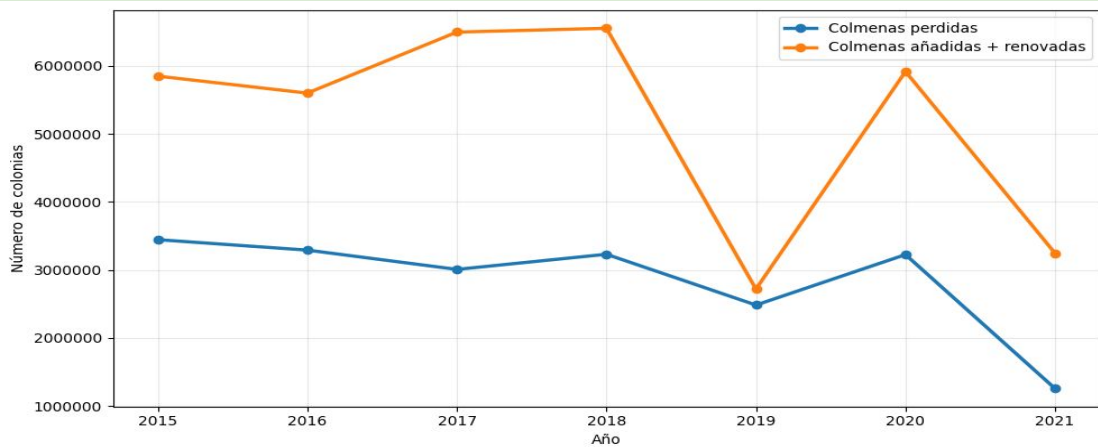


LA HIPÓTESIS DEL REEMPLAZO

- ¿Qué papel juega la industria apicultura en la población de abejas?
- ¿La cría de abejas enmascara las pérdidas de población?
- ¿Qué dicen los datos?



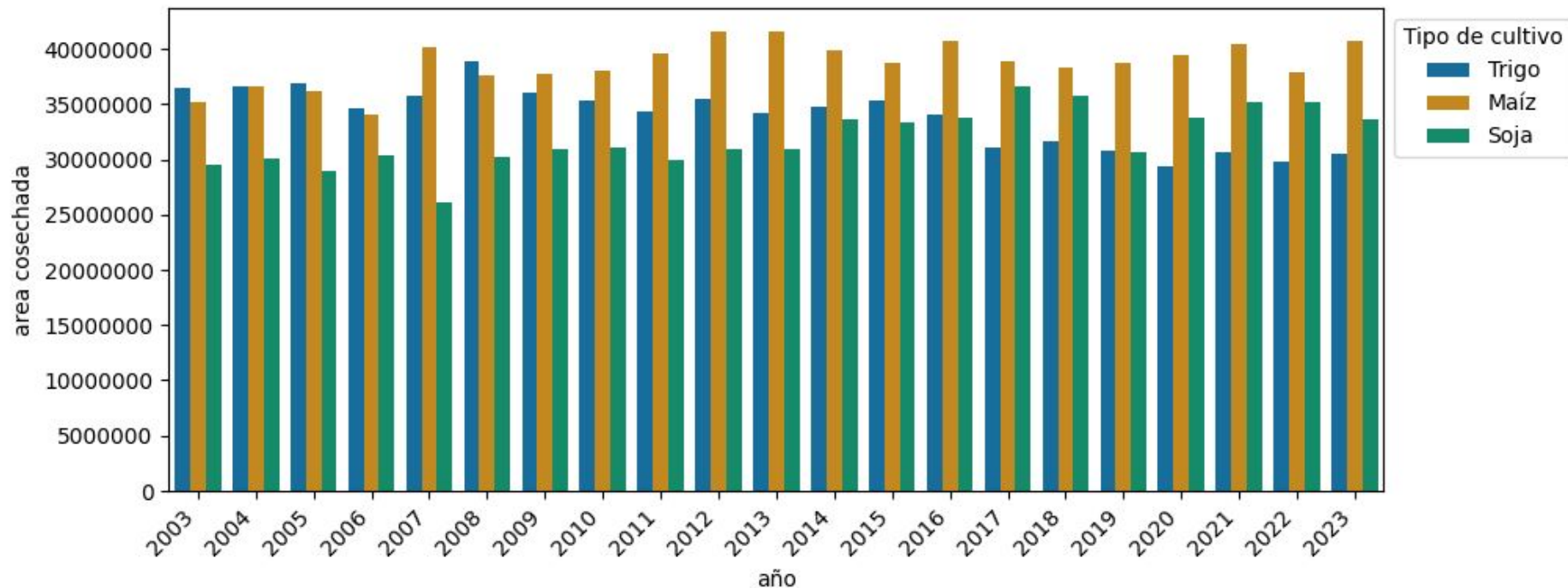
REEMPLAZO DE LAS COLMENAS DE ABEJAS



En EE. UU se observa que las pérdidas de colonias son importantes, pero suelen compensarse mediante colonias añadidas o renovadas.

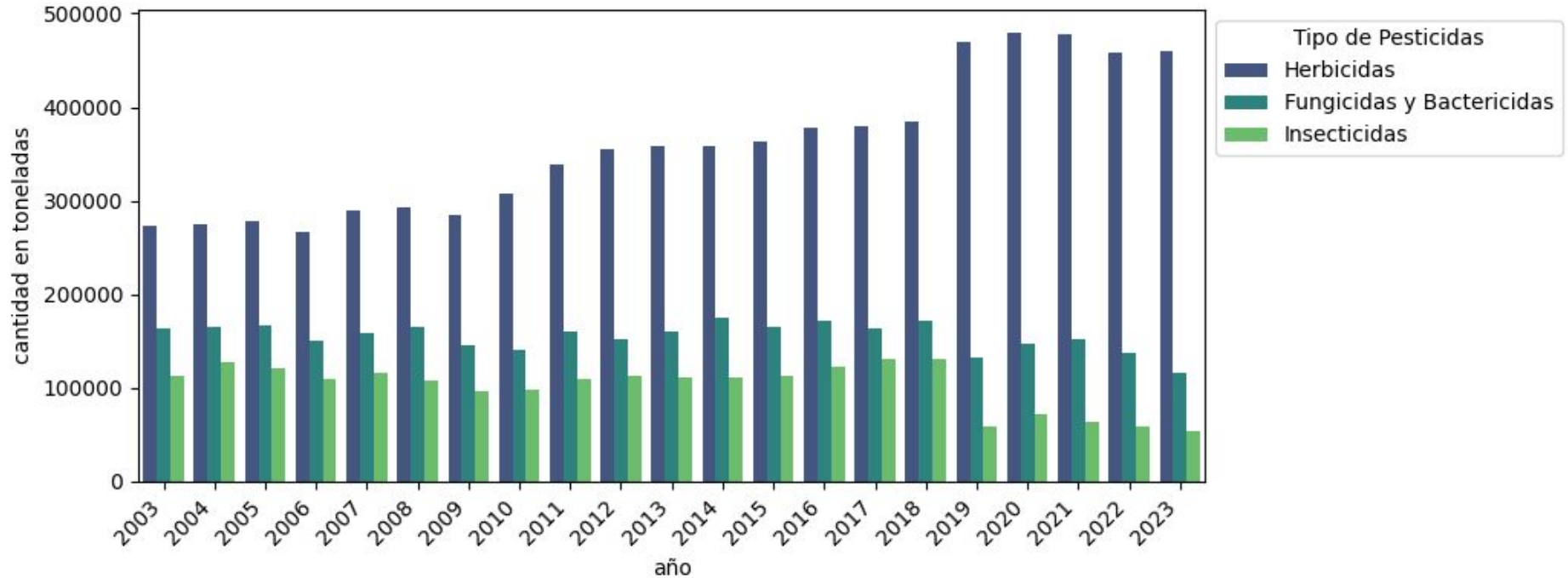
EXTENSIÓN DE TERRENOS AGRÍCOLAS

- Disminución del trigo
- Ligero aumento de la soja y el maíz



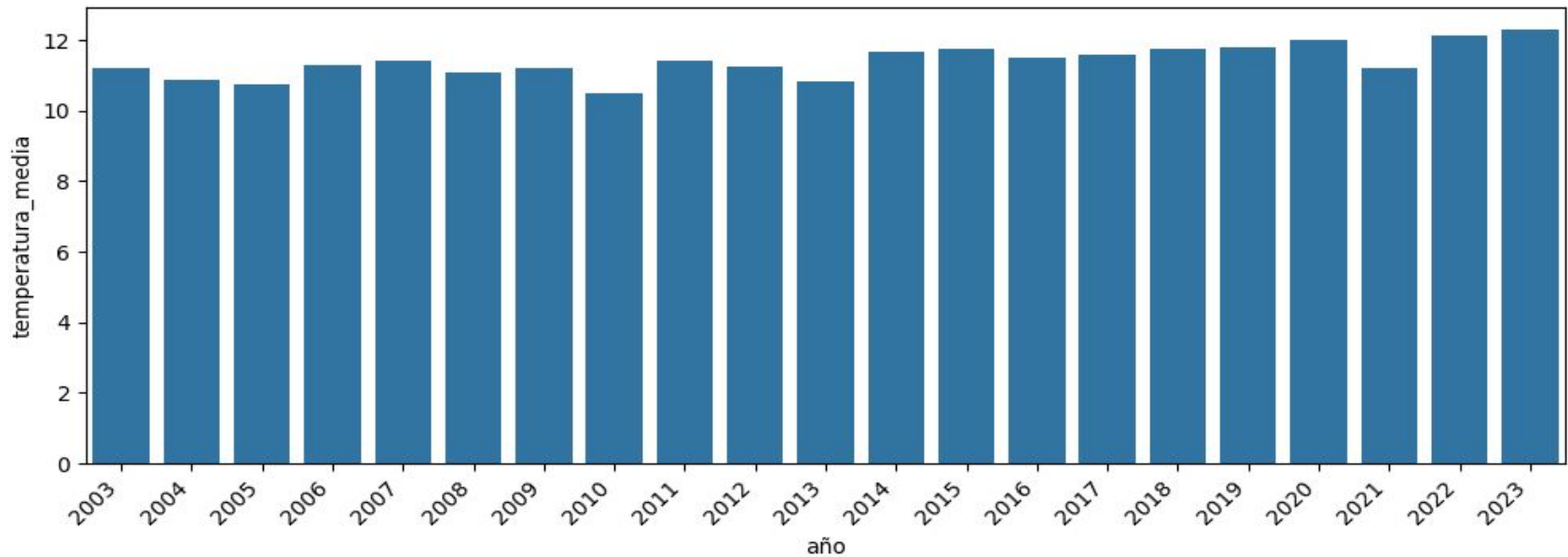
EVOLUCIÓN DEL USO DE PESTICIDAS

- Aumento del uso de herbicidas, subida fuerte desde el 2019
- Disminución de los insecticidas casi del 50% desde el 2019



EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS

- Ligeramente aumento en 2020 - 2022 - 2023



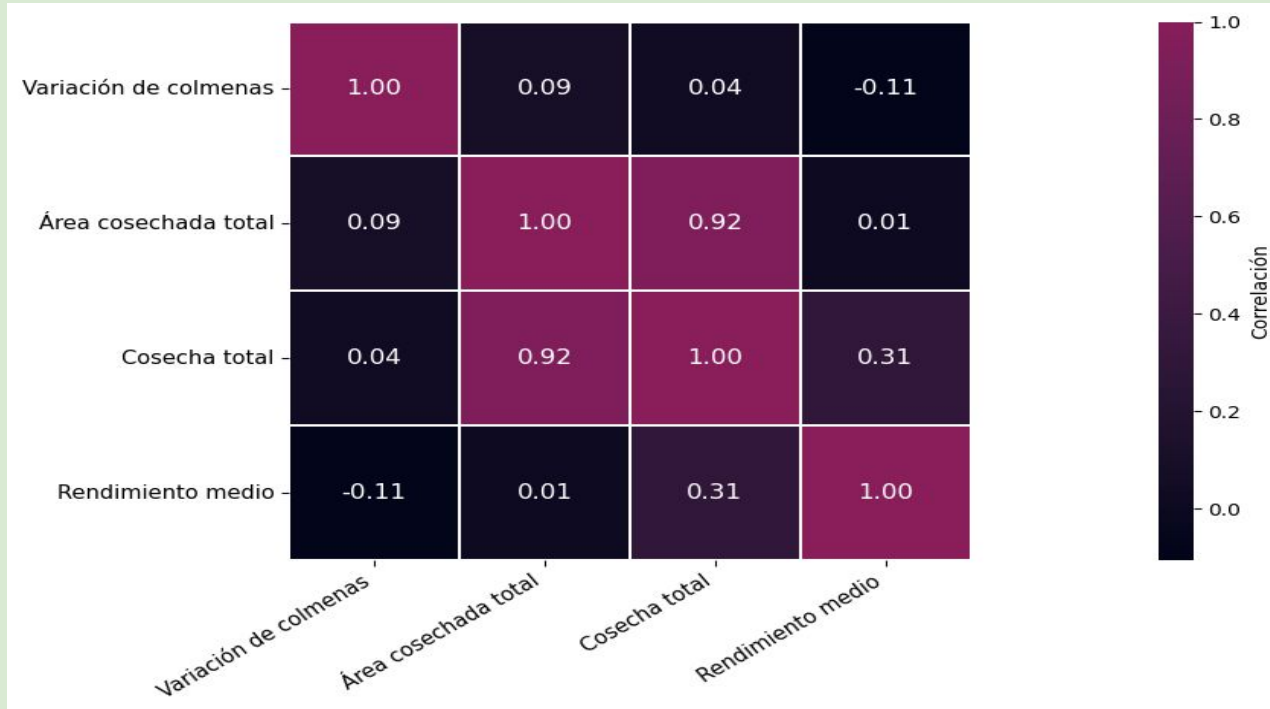
CORRELACIÓN ENTRE LA EXTENSIÓN AGRÍCOLA Y LA VARIACIÓN DEL NÚMERO DE COLMENAS

- ¿La Agricultura puede suponer un perjuicio a las colmenas?
- ¿A nivel nacional hay mayor impacto?



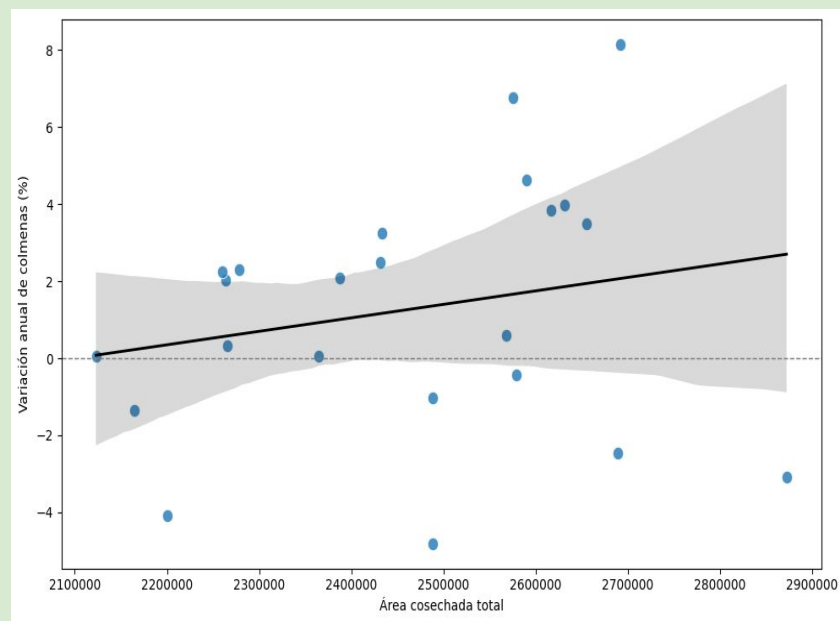
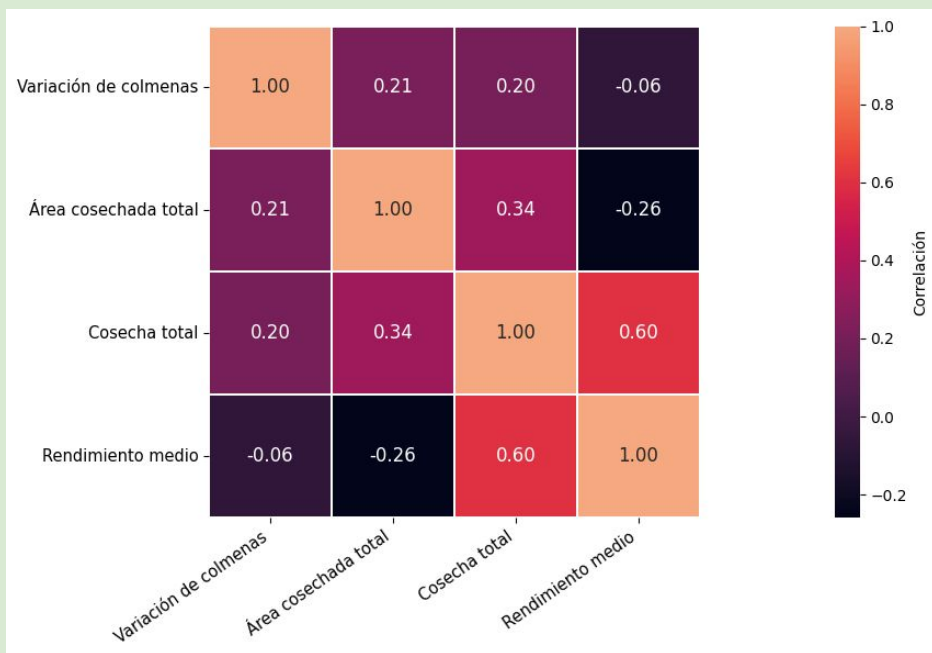
CORRELACIÓN A NIVEL EUROPEO Y EE.UU

- No se observa una correlación lineal clara entre la variación anual de colmenas y la extensión agrícola. Las correlaciones son muy cercanas a cero.



CORRELACIÓN A NIVEL NACIONAL

- En España se observa una correlación positiva débil entre la variación de colmenas y la extensión agrícola.
- El scatter muestra una ligera tendencia positiva, pero los puntos están bastante dispersos.



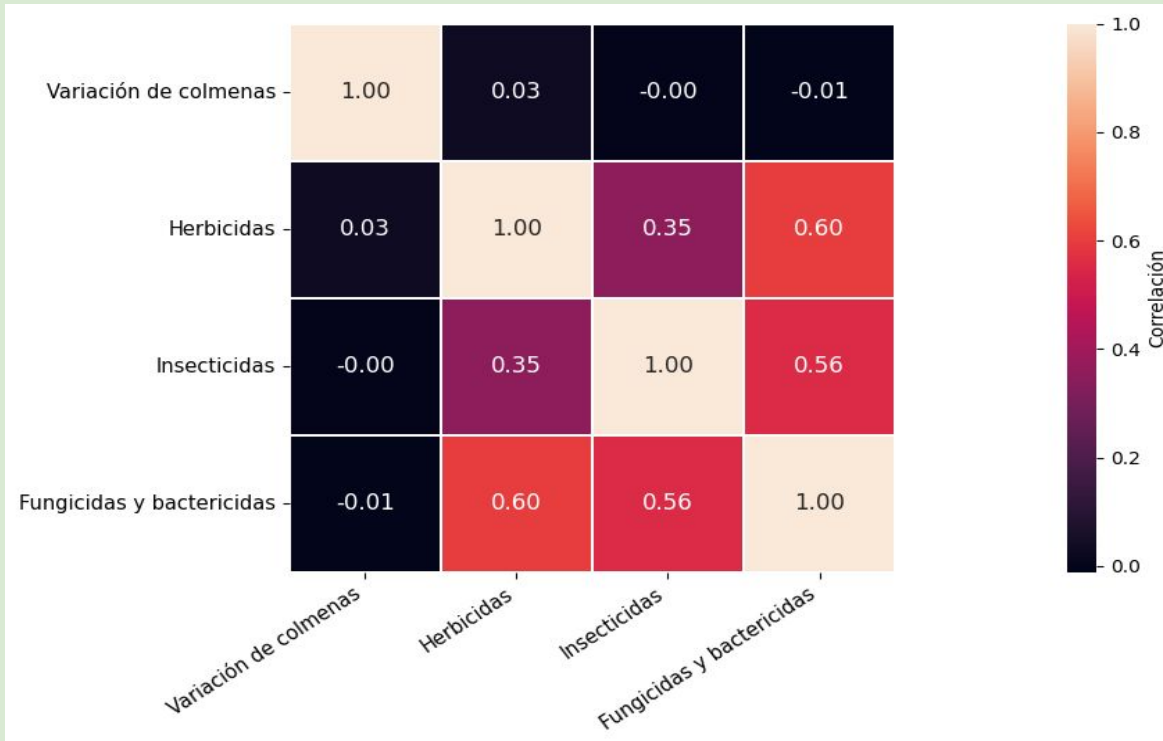
CORRELACIÓN ENTRE EL USO DE PESTICIDAS Y LA VARIACIÓN DEL NÚMERO DE COLMENAS

- **Pesticidas, un veneno letal, cuanto afecta a las abejas?**
- **¿Algún tipo más que otro?**



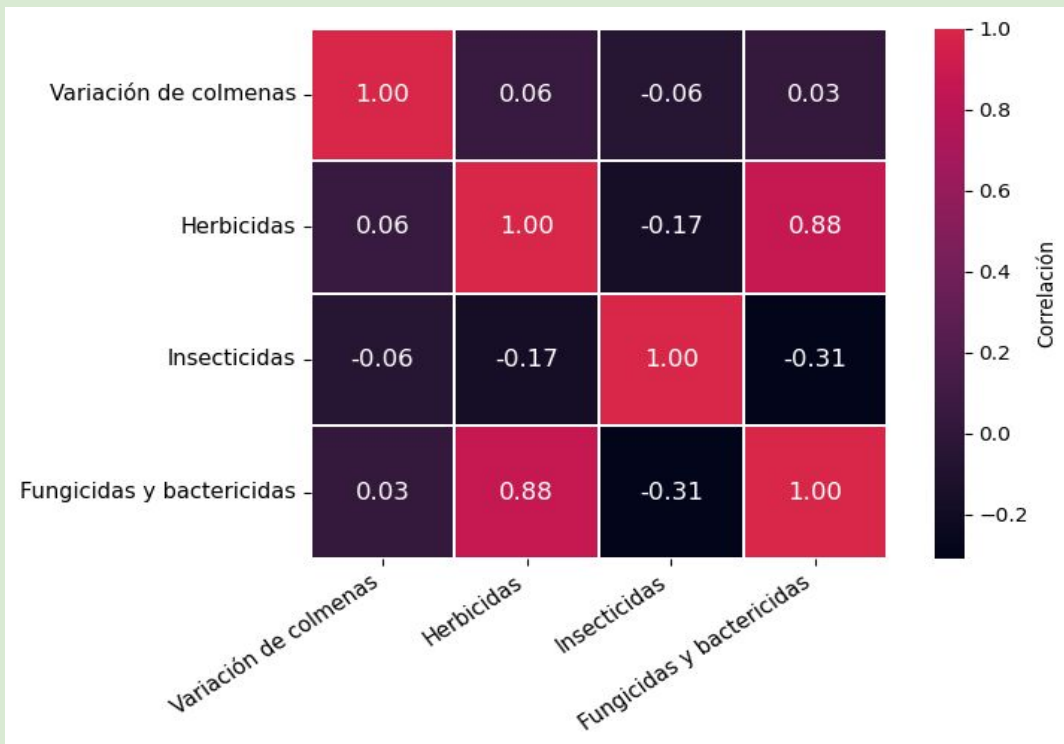
CORRELACIÓN A NIVEL EUROPEO Y EE.UU

- En el conjunto de países, no aparece una relación lineal clara entre el uso de pesticidas y la variación anual de colmenas.



CORRELACIÓN A NIVEL NACIONAL

- En España no se observa tampoco una correlación lineal clara entre la variación anual de colmenas y el uso de pesticidas. Las correlaciones son muy cercanas a cero.

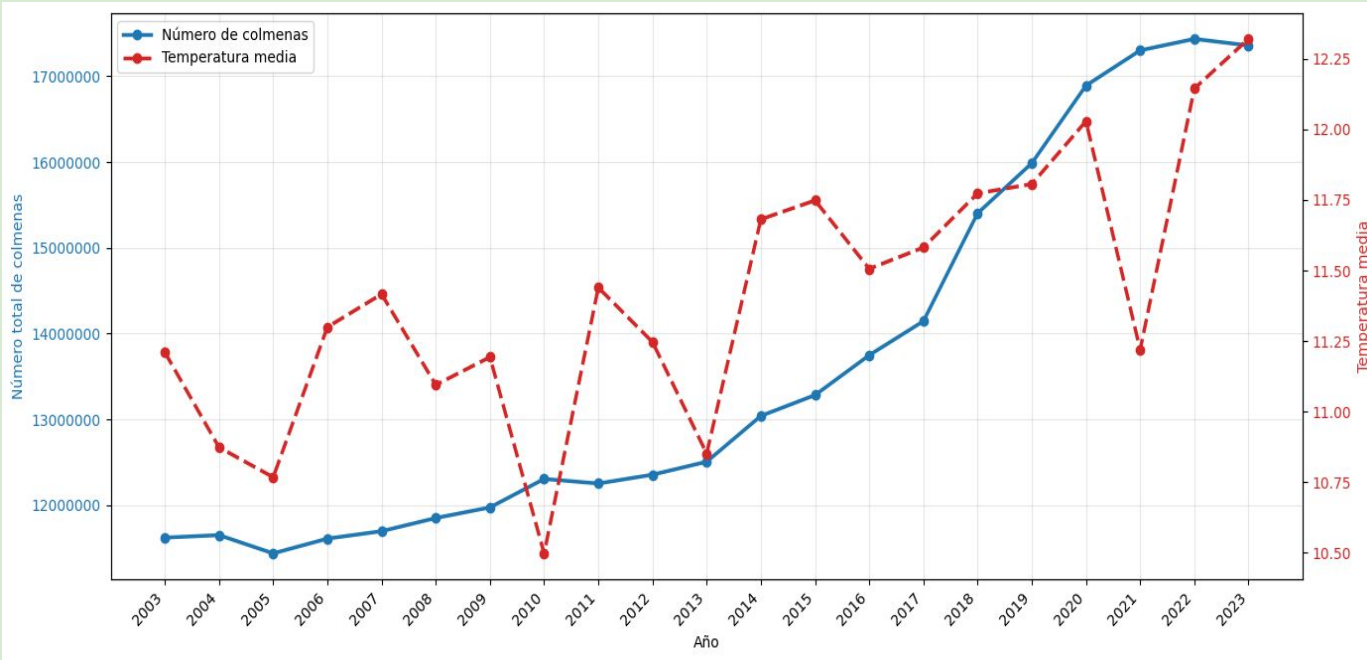


CORRELACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS Y LA VARIACIÓN DEL NÚMERO DE COLMENAS

- ¿Que tanto afectan las temperaturas a las colmenas?
- ¿Hay estrés térmicos?
- ¿En qué países hay mayor impacto?

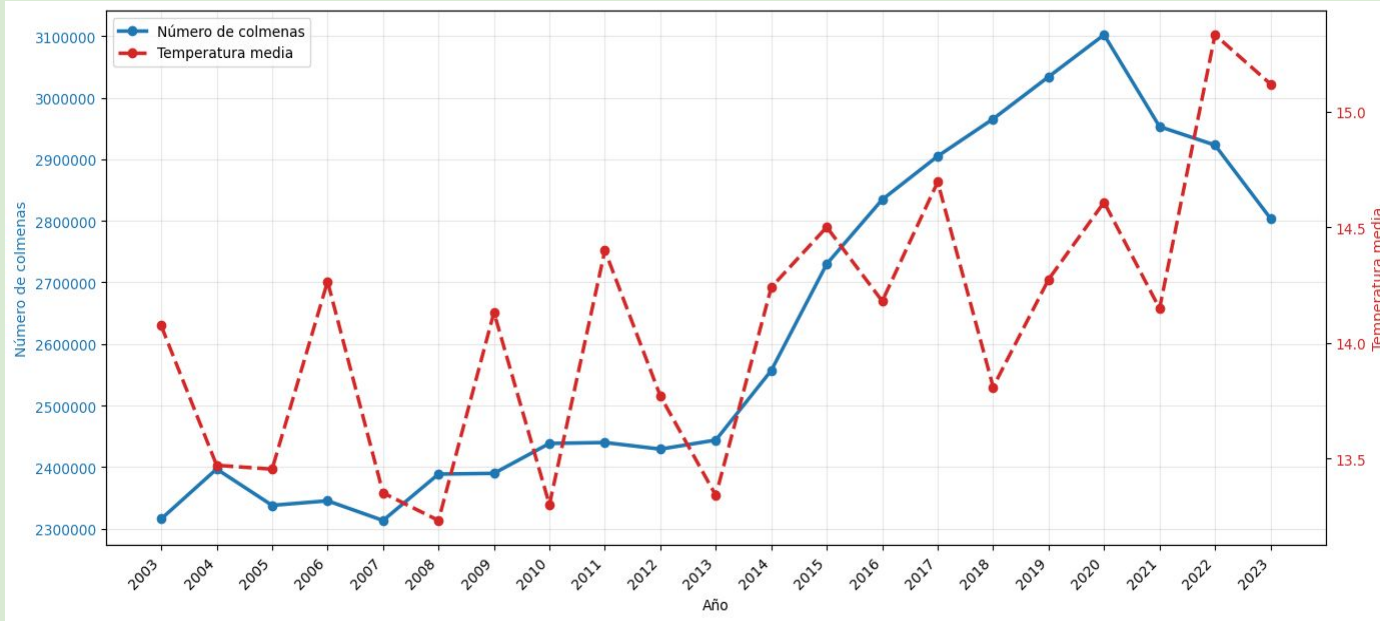


CORRELACIÓN A NIVEL EUROPEO Y EE.UU



A nivel internacional no se observa ningún efecto negativo de las temperaturas en la evolución del número de colmenas

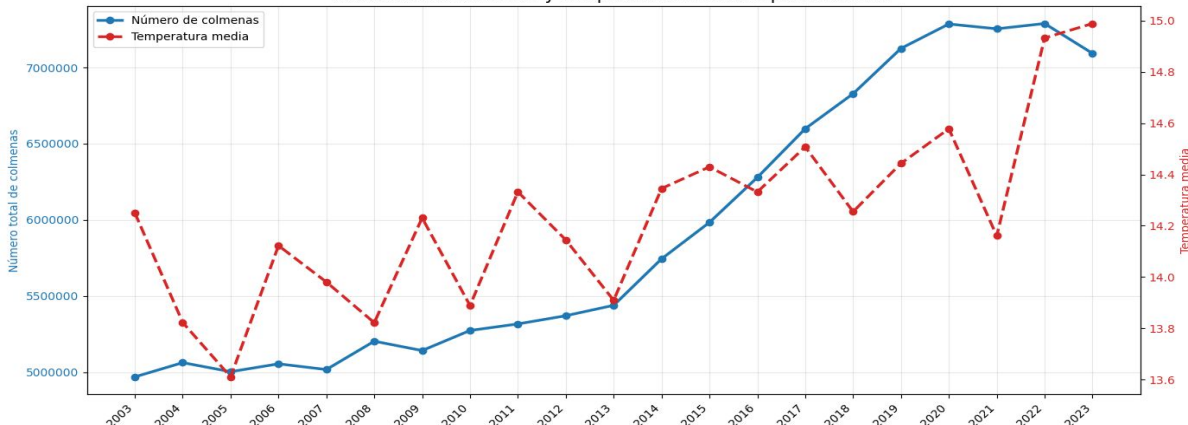
CORRELACIÓN A NIVEL NACIONAL



En España se observa una clara caída en el número de colmenas, coincidiendo con el aumento de las temperaturas entre el año 2021 y 2023

DIFERENCIA ENTRE PAÍSES DE EUROPA DE SUR Y DEL NORTE

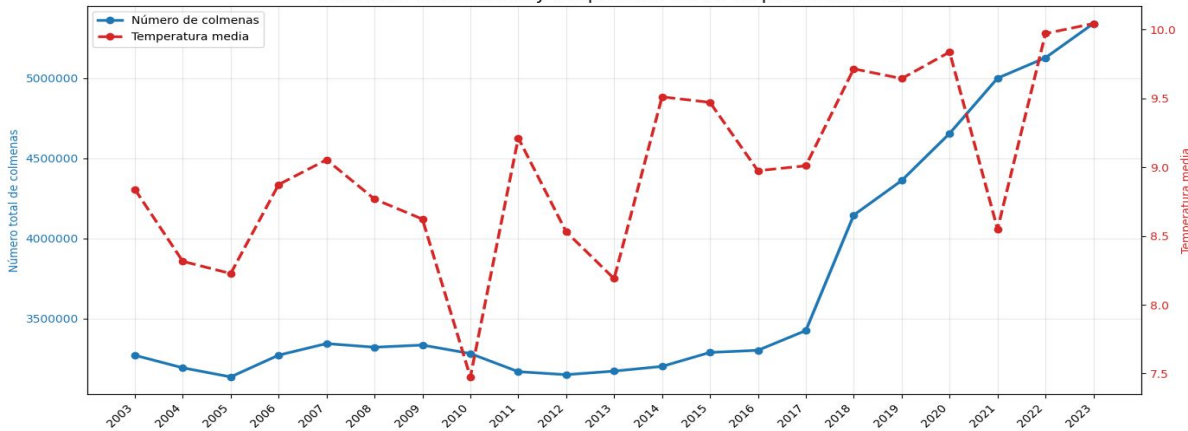
Evolución de colmenas y temperatura media en países del sur



En el norte, a pesar del aumento de la temperatura las colmenas siguen en aumento.

En cambio en el sur, la caída de colmenas en 2023 coincide con temperaturas altas.

Evolución de colmenas y temperatura media en países del norte



CONCLUSIONES Y FUENTES

- La pérdida de abejas no se explica por un único factor.
- Pesticidas y agricultura no muestran una relación directa clara.
- La temperatura parece influir más, sobre todo en España y países del sur.
- En zonas más cálidas, el mayor estrés térmico puede afectar a las colonias.
- La reposición de colmenas puede ocultar pérdidas reales.
- Para entender mejor el problema hacen falta más datos: clima, enfermedades, mortalidad y reposición.

Fuentes:

- **FAOSTAT** — datos de colmenas, producción agrícola, área cosechada, rendimiento, pesticidas y ganadería. ([FAOHome](#))
- **World Bank Climate Change Knowledge Portal** — datos climáticos y temperatura media por país. ([Climate Change Knowledge Portal](#))
- **USDA NASS Honey Bee Colonies** — colmenas perdidas, añadidas y renovadas en EE. UU. ([SNAE](#))
- **GBIF** — registros de ocurrencia de abejas silvestres como indicador complementario de biodiversidad. ([gbif.org](#))

MUCHAS GRACIAS